Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad: Muhammed Eren Aydin Ogr. No: 230541034 Tarih: 08.11.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve ayrı bir safety yolunda yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirlik (PLr/SIL) riskle orantılıdır ve dijital bir konfigürasyona bağlıdır.

Safety function özeti: Operatör kapıyı açtığında veya E-stop'a bastığında zımpara kafaları ve besleme, normal PLC'den bağımsız bir yolla güvenli duruma gelir.

Görev

1. Tehlike nedir? Yüksek devirle dönen zımpara kafası ve bandı; operatör eli, kolu veya saçı/giysisi temas ederse sürtünme yanığı, kesilme, kapılma ve sıkışma yaşar. Besleme silindirlerinde ezilme, parçanın geri tepmesi/fırlaması ve kafa durduktan sonra süren atalet hareketi de insana zarar verir. İkincil tehlikeler: yanıcı ahşap tozu (yangın/patlama), gürültü ve toz.

2. Safety function: (a) E-stop → kafa motorları ve besleme için STO; (b) kapı/kilit anahtarı açıldığında kafaların ve beslemenin durması, kilidin kafa tam durana kadar açılmaması; (c) giriş/çıkış ışık perdesi kesildiğinde besleme durması ve kafaların güvenli duruma alınması.

3. Safety-related control system: E-stop, kapı kilit anahtarları, ışık perdesi → Safety PLC → STO girişli sürücüler ve emniyet kontaktörleri. Şemada Safety PLC ve STO/Kontaktör kutuları ile aralarındaki oklar işaretlenir (safety yolunun tamamı).

4. Normal PLC / Safety PLC farkı: Normal PLC üretimi (hız, besleme, kafa yüksekliği) yönetir; arızada kendi durumunu garanti etmez. Safety PLC sertifikalı, çift kanallı ve kendi kendini test eden bir kontrolcüdür; arızayı tespit eder ve güvenli duruma geçer. İkisi ayrı donanım, program ve yetkiyle yönetilmelidir.

5. PLr / SIL neden var? Riskin büyüklüğü emniyet fonksiyonundan beklenen güvenilirliği belirler. Kafa durdurma ağır ve geri dönüşsüz yaralanma ihtimali taşıdığından yüksek seviye (örnek: PLd / SIL 2) hedeflenir; fonksiyon bu seviyeyi ancak doğru konfigüre edilmiş ve değiştirilmemiş haliyle sağlar.

6. Safe state: Kafa ve besleme motorlarında tork yok (STO), kafalar yükseltilmiş/geri çekilmiş, besleme durmuş; makine hareketsiz ve yeniden başlatma bilinçli operatör onayı gerektiriyor. Kafa atalet durma süresi tanımlı ve doğrulanmış olmalıdır.

7. Dijital bağımlılıklar: Safety PLC programı ve parametreleri (mühendislik istasyonundan yüklenir), safety firmware'i, sürücü STO konfigürasyonu, safety ağ haberleşmesi, IPC/HMI üzerinden uzak servis, konfigürasyon yedekleri.

8. Siber müdahale noktası: IPC/Uzak Erişim → mühendislik istasyonu → Safety PLC konfigürasyonu. Saldırgan durma süresini, ışık perdesi muting'ini veya sürücü STO ayarını değiştirirse fonksiyon sessizce zayıflar; normal PLC'de kafa hızı/yüksekliği değiştirilirse de insan tehlikeye girer.

Safety Function Map

Safety function	**Giriş**	**Mantık**	**Çıkış**	**Güvenli durum**	**Örnek PLr**
E-stop	E-stop butonları	Safety PLC	Kafa ve besleme STO	Tork yok, hareketsiz	PLd
Kapı kilidi	Kilit anahtarları	Safety PLC	Kafa STO + kilit serbest bırakma gecikmesi	Kafa durmadan kapı açılmaz	PLd
Giriş/çıkış ışık perdesi	Işık perdesi	Safety PLC	Besleme durdurma	Besleme durmuş	PLc

Bu föyün çıktısı Safety Function Map → Evidence Pack EP 03 Safety Functions başlığına oturur.